Thống nhất chung của nhóm

Đề tài 1: Ứng dụng Android Task Management hỗ trợ ngoại tuyến (Offline-First) và đồng bộ dữ liệu tự động

Tài liệu này chỉ ghi các điều hai thành viên thống nhất để code ghép được với nhau. Tên trường, tên endpoint, tên hàm dùng **đúng nguyên văn** trong code và báo cáo. Cách viết code, thư viện cụ thể và cách làm giao diện do mỗi người tự quyết, có thể nhờ AI hỗ trợ.

1. Phần việc của mỗi người

	Người 1: tầng dữ liệu + server	**Người 2: giao diện + đồng bộ**
Ứng dụng Android	Room (Entity, DAO, Database), Retrofit (gọi API), Repository, xử lý xung đột	Giao diện hiển thị và thao tác công việc, ViewModel, SyncManager (đồng bộ), WorkManager, nút đồng bộ thủ công
Server	Toàn bộ thư mục `server/` (Node.js + SQLite, đã viết và chạy thử)	Không

Hai bên gặp nhau ở danh sách việc của Repository (mục 4). Người 2 có thể làm giao diện trước bằng dữ liệu giả, sau đó nối với Repository thật khi Người 1 xong.

2. Thông tin một công việc (Task)

Server và app dùng cùng tên trường trong JSON.

Trường	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
id	Chuỗi UUID	Do **app** tự tạo khi thêm mới. Là mã định danh ở cả app và server, giúp gửi lại không bị tạo trùng
title	Chuỗi	Tên công việc (bắt buộc)
description	Chuỗi	Mô tả, mặc định rỗng
isCompleted	Đúng/sai	Đã hoàn thành chưa
isDeleted	Đúng/sai	Xóa logic: chỉ đánh dấu đã xóa, không xóa hẳn
updatedAt	Số (mili giây)	Thời điểm **server** cập nhật lần cuối
version	Số nguyên	Server tăng 1 mỗi lần sửa. Việc tạo ở app mà chưa lên server có **version = 0**
syncStatus	Chỉ trong app	Trạng thái đồng bộ (bảng dưới). Không gửi lên server
localUpdatedAt	Chỉ trong app	Thời điểm người dùng sửa cục bộ lần cuối, dùng khi xung đột. Không gửi lên server

Giá trị syncStatus	**Hiển thị trên giao diện**	**Khi nào**
PENDING	Chưa đồng bộ	Vừa thêm, sửa, xóa ở app, chưa gửi lên server
SYNCING	Đang đồng bộ	Đang gửi lên server
SYNCED	Đã đồng bộ	Server đã xác nhận thành công
FAILED	Đồng bộ thất bại	Gửi lỗi (mất mạng, server lỗi...), sẽ được thử lại

3. API server

Chạy server: mở cửa sổ lệnh trong thư mục `server/`, gõ `node server.js` (cần Node.js từ bản 22.13). Server chạy ở cổng 3000, dữ liệu lưu trong file `tasks.db`. Dữ liệu gửi và nhận đều là JSON.

Địa chỉ gốc: `http://10.0.2.2:3000/` khi chạy máy ảo Android (10.0.2.2 là máy tính đang chạy server). Với điện thoại thật, dùng IP mạng LAN của máy tính. Vì server chạy HTTP nên app cần

quyền INTERNET và cho phép kết nối HTTP (cleartext) trong cấu hình.

Endpoint	Việc làm	Kết quả
GET /tasks	Lấy các công việc chưa xóa	200: mảng Task
POST /tasks	Thêm mới. Body: id, title, description, isCompleted, isDeleted	201: Task vừa tạo. **200** nếu id đã tồn tại (gửi lại thì không tạo trùng, trả bản đã có)
PUT /tasks/{id}	Sửa. Body: các trường cần sửa + **baseVersion** (version app đang giữ). Thêm `"force": true` để ghi đè bất chấp xung đột	200: Task sau khi sửa. **409** nếu baseVersion cũ hơn server, body: `{"error":..., "server": {Task}}`. 404 nếu không có id. Gửi lại đúng thay đổi đã áp dụng thì trả 200, không tăng version
DELETE /tasks/{id}	Xóa logic (đặt isDeleted = true), **không kiểm tra version**	200: Task đã xóa. Xóa lại nhiều lần vẫn 200. 404 nếu không có id
GET /tasks/changes?since={ms}	Lấy mọi thay đổi (kể cả đã xóa) có updatedAt > since. Lần đầu dùng `since=0`	200: `{"serverTime": S□, "changes": [Task...]}`. Lần sau gửi since = serverTime vừa nhận
GET /health	Kiểm tra server sống	200

Ví dụ một Task trong JSON:

```
{ "id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7", "title": "Write report", "description": "",
  "isCompleted": false, "isDeleted": false, "updatedAt": 1792748592643, "version": 1 }
```

4. Việc mà Repository phải làm (tên hàm thống nhất)

Người 1 cài đặt, Người 2 gọi từ ViewModel và SyncManager. Dữ liệu đọc ra cho giao diện luôn lấy từ Room (Offline-First) và cập nhật tự động bằng Flow.

Tên hàm	Việc làm
observeTasks()	Trả về Flow danh sách công việc chưa xóa, đọc từ Room
addTask(title, description)	Tạo công việc mới: id = UUID mới, version = 0, syncStatus = PENDING
updateTask(id, title, description)	Sửa nội dung, cập nhật localUpdatedAt, đặt PENDING
setCompleted(id, completed)	Đánh dấu hoàn thành hoặc bỏ hoàn thành, đặt PENDING
deleteTask(id)	Xóa logic: isDeleted = true, đặt PENDING
getPendingTasks()	Lấy các việc đang PENDING hoặc FAILED, kể cả việc đã xóa
markSyncing(ids)	Đặt các việc đó sang SYNCING
markSynced(serverTask)	Ghi đè bằng bản server trả về, đặt SYNCED
markFailed(ids)	Đặt FAILED
applyServerChanges(changes)	Lưu các thay đổi tải từ server; bỏ qua việc đang PENDING hoặc FAILED trên app
getLastSyncTime() / setLastSyncTime(t)	Đọc / lưu mốc serverTime của lần đồng bộ trước (mặc định 0)
resolveConflict(local, server)	Quyết định theo chính sách ở mục 6: giữ bản cục bộ (gửi lại PUT với force = true) hoặc lấy bản server

5. Luồng đồng bộ

Bước 1: Đẩy thay đổi cục bộ lên server

- Lấy danh sách bằng `getPendingTasks()`, gọi `markSyncing`.

- Với từng việc: **version = 0** → `POST /tasks` (kể cả việc đã xóa, gửi isDeleted = true). **version > 0 và đã xóa** → `DELETE /tasks/{id}`. **version > 0 còn lại** → `PUT /tasks/{id}` với baseVersion = version hiện có.
- Mã 200 hoặc 201: gọi `markSynced` với bản server trả về. Chỉ đánh dấu SYNCED sau khi nhận xác nhận này.
- Mã **409**: gọi `resolveConflict` rồi làm theo kết quả (mục 6).
- Lỗi mạng, timeout, mã 5xx: `markFailed` và thử lại sau. Các mã 4xx khác (trừ 409): `markFailed`, không thử lại.

Bước 2: Tải thay đổi từ server về

- Gọi `GET /tasks/changes?since=` mốc từ `getLastSyncTime()`, rồi `applyServerChanges`.
- Việc nào trên app còn PENDING hoặc FAILED thì **bỏ qua** (sẽ được đẩy lên ở lần sau). Việc có isDeleted = true thì cập nhật cờ xóa, không được tải lại thành việc đang hiển thị.
- Cuối cùng `setLastSyncTime` bằng serverTime server trả về (không dùng giờ máy).

6. Chính sách xung đột: Last-Write-Wins

Xung đột xảy ra khi server trả 409, nghĩa là công việc đó đã được sửa ở nơi khác trong lúc app chưa đồng bộ. Quy tắc:

- So `localUpdatedAt` của bản cục bộ với `updatedAt` của bản server.
- Bản cục bộ mới hơn: gửi lại PUT với `force = true`.
- Bản server mới hơn hoặc bằng: bỏ thay đổi cục bộ, lưu bản server, đặt SYNCED.

Có thể mất dữ liệu trong các trường hợp: hai thiết bị sửa cùng một việc thì bản sửa cũ hơn bị bỏ hoàn toàn (kể cả khi hai bên sửa hai trường khác nhau); đồng hồ hai máy lệch nhau làm chọn nhầm bản; xóa luôn thắng sửa vì DELETE không kiểm tra version. Nội dung này dùng để viết phần giải thích trong báo cáo.

7. Yêu cầu với WorkManager (theo đề)

- Đăng ký đồng bộ khi có kết nối mạng (ràng buộc mạng), tự thử lại khi lỗi tạm thời (retry với backoff).
- Dùng unique work để không chạy nhiều tác vụ đồng bộ giống nhau cùng lúc.
- Có nút đồng bộ thủ công trên giao diện để phục vụ kiểm thử.